

Documento de Visão

Versão 0.2

Revisões do Documento

Revisões são melhoramentos na estrutura do documento e também no seu conteúdo. O objetivo primário desta tabela é a fácil identificação da versão do documento. Toda modificação no documento deve constar nesta tabela.

Versão	Data	Autores	Observações
0.1	17/03/2026	Alana Mendonça	Criação do documento
0.2	29/03/2026	Alana Mendonça e Emanuelly Queiroz	Finalização do documento

Auditorias do Documento

Auditorias são inspeções formais conduzidas pela equipe de Qualidade e Conformidade da Empresa, e tem por objetivo garantir a qualidade dos artefatos gerados durante o processo de desenvolvimento do mesmo. Toda modificação no documento deve constar nesta tabela.

Versão	Data	Autores	E-mail	Observações

1.1.1.1

Nome do Sistema:

Documento de Visão

Versão 0.2

Sumário

1.	Introdução	4
1.1	Finalidade	4
1.2	Escopo	4
1.3	Definições, Acrônimos e Abreviações	4
1.4	Referências	4
1.4.1	Especificações Suplementares	4
2.	Contextualização	5
2.1	Descrição do Problema	5
2.2	Sentença de Posição do Produto	5
3.	Descrição dos <i>Stakeholders</i> e dos Usuários	5
3.1	Principais <i>Stakeholders</i> e Usuários	5
3.2	Necessidades Chave dos <i>Stakeholders</i> e dos Usuários	6
4.	Visão Geral do Produto	7
4.1	Perspectiva do Produto	7
4.2	Estimativa de Custo Inicial	8
4.3	Suposições e dependências	8
4.4	Premissas e Dependências	8
5.	Precedência e Prioridades	9
6.	Requisitos Não-Funcionais do Produto	10
7.	Restrições Técnicas	10
7.1	Padrões Aplicáveis	10
7.2	Restrições Aplicáveis	10
8.	Manual de Arquitetura	10
8.1	Visão de Implementação	10
8.2	Mecanismo Arquiteturais	11
9.	Dicionário de Dados	11
9.1	Finalidade	11
9.2	Nome da Tabela	11

Nome do Sistema:	
Documento de Visão	Versão 0.2

Documento de Visão

2. Introdução

2.1 Finalidade

A finalidade deste documento é definir a visão que os Stakeholders têm do produto, em termos das funcionalidades e necessidades do sistema para atendê-las.

1.2 Escopo

O sistema terá como objetivo o compartilhamento de ilustrações dos usuários com mecanismos de detecção de imagens geradas por inteligência artificial.

A ideia é criar uma aplicação que promova a publicação de artes feitas por humanos, permitindo que usuários identifiquem e sinalizem IA generativa, com o intuito de minimizar postagens enganosas.

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

-
-

1.4 Referências

1.4.1 Especificações Suplementares

- Documento de Regra de Negócio
- Documento de Requisitos
- Documento Manual do Usuário
- Documento Dicionário de Dados

Nome do Sistema:	
Documento de Visão	Versão 0.2

3. Contextualização

3.1 Descrição do Problema

Problemas	- Falta de esclarecimento sobre uso de IA. - Dificuldade de detecção de IA generativa por algoritmos aplicados em outras plataformas.
Pessoas Atingidas	Artistas, pessoas interessadas em arte de forma geral
Cujo impacto é	- Descrédibilidade da arte publicada online e seus autores - Desinteresse de compartilhar ilustrações em redes sociais - Desinteresse de engajar em publicações de arte
Uma solução bem-sucedida traria	- Segurança ao compartilhar suas ilustrações - Confiança no conteúdo visto na aplicação - Preservação da credibilidade dos artistas

3.2 Sentença de Posição do Produto

Para	criadores e usuários interessados em arte
O (nossoAppSemNome)	é uma aplicação de compartilhamento de ilustrações
Que	promove e divulga obras e artistas
Diferente de	outras redes sociais de compartilhamento de fotos, como Instagram ou Pinterest
Nosso produto	contém funcionalidades que permitem a sinalização de imagens geradas por IA pelos próprios usuários

4. Descrição dos Stakeholders e dos Usuários

4.1 Principais Stakeholders e Usuários

Identificação	Tipo	Responsabilidades	O que esperam como Stakeholders
Artistas (usuários criadores)	Principal	Postam suas obras e querem visibilidade e reconhecimento.	Visibilidade, reconhecimento e justiça.
Usuários Consumidores	Principal	Navegam, curtem, comentam e criam engajamento.	Consumir arte, boa experiência e qualidade.
Moderadores	Principal	Responsáveis por classificar conteúdo (humano vs IA) e manter a qualidade da plataforma.	Ferramenta eficiente para classificação das imagens.
Administradores da plataforma	Principal	Gerenciam regras, usuários, denúncias e o funcionamento geral.	Controle e estabilidade.
Anunciantes	Indireto	Interessados em audiência e segmentação.	Visibilidade e audiência.
Parceiros	Indireto	Integrar serviços, divulgar a plataforma, apoiar financeiramente	Visibilidade e impacto.

Nome do Sistema:

Documento de Visão

Versão 0.2

		ou tecnicamente.	
Equipe de desenvolvimento	Técnico	Define, constrói e mantém o sistema.	Clareza, organização, condições boas de trabalho e sistema sustentável com impacto social.

4.2 Necessidades Chave dos Stakeholders e dos Usuários

No.	Descrição	Prioridade do Cliente (Crítico, Útil e Importante)	Observações
1	Publicar obras de arte	Crítico	O sistema deve oferecer suporte a upload de imagens.
2	Possuir moderação humana	Crítico	Permitir que usuários com perfil de moderação classifiquem definitivamente imagens entre IA e humana.
3	Classificar conteúdo	Crítico	Possibilitar que usuários autenticados votem para classificar imagens entre IA e humana.
4	Reputação de usuários	Importante	Deve utilizar metadados de interação, votação e comportamento do usuário no sistema para classificar perfis de mais para menos confiáveis.
5	Interface intuitiva	Útil	Apresentar-se de maneira simples, intuitiva e acessível.
6	Controle de perfil	Crítico	Precisa implementar diferentes tipos de perfis e realizar o controle de acessos de maneira segura.
7	Navegar e visualizar conteúdo	Crítico	Deve apresentar conteúdo ao usuário de maneira constante e stateless, sem a necessidade de pesquisa constante.
8	Receber conteúdo personalizado	Útil	Recomendar conteúdo personalizado para cada usuário.
9	Anunciar	Útil	Possibilitar que marcas possam anunciar dentro da aplicação.
10	Ganhar visibilidade	Importante	Facilitar e permitir o engajamento dos usuários criadores.
11	Possuir garantia de segurança	Crítico	Garantir segurança de dados dos usuários e de acesso ao ambiente.
12	Receber o conteúdo mais relevante	Importante	Ponderar o peso da classificação, o número de curtidas, a data de upload e/ou outros metadados para ordenar as postagens atribuindo valores de relevância.

5. Visão Geral do Produto

5.1 Perspectiva do Produto

Resumo das funcionalidades do Produto

Necessidades	Funcionalidades Correspondentes
--------------	---------------------------------

Nome do Sistema:	
Documento de Visão	Versão 0.2

1. Permitir que usuários publiquem obras de arte	1.1 Publicação e upload de imagens
2. Sistema de moderação humana	2.1 Cadastro e verificação de usuários moderadores, classificação e sinalização de imagens
3. Classificação de conteúdo	3.1 Voto de usuários nas imagens publicadas, nota da comunidade
4. Sistema de reputação de usuários	4.1 Análise das atividades do usuário, classificação da reputação, visualização da nota por outros usuários
5. Interface intuitiva	5.1 Componentes e ações simplificadas, tutoriais para uso das funcionalidades
6. Controle de perfil	6.1 Cadastro de perfis, acesso à funções de acordo com o tipo de perfil, solicitação de alteração de perfil
7. Navegar e visualizar conteúdo	7.1 Fluxo contínuo de conteúdo de acordo com as recomendações, busca por perfis e categorias de imagens
8. Receber conteúdo personalizado	8.1 Feed personalizado, análise do comportamento e interesses do usuário, notificações de tópicos ou perfis de interesse
9. Anunciar	9.1 Cadastro e gerenciamento de propagandas
10. Ganhar visibilidade	10.1 Likes, comentários e favoritos como ferramentas de recomendação de um perfil
11. Possuir garantia de segurança	11.1 Autenticação de dois fatores, criptografia, controle de acesso
12. Receber o conteúdo mais relevante	12.1 Análise do estado de cada postagem, definição de ordem de relevância em alinhamento com a preferência do usuário

5.2 Estimativa de Custo Inicial

- Custo de infraestrutura com hospedagem e storage;
- Custo com ferramentas caso sejam pagas;
- Tempo de desenvolvimento: ?

Baixo custo inicial, utilizando ferramentas open-source.

Possível custo com hospedagem em nuvem e armazenamento de imagens.

5.3 Suposições e dependências

Suposições:

- Usuários possuem acesso à internet;
- Usuários sabem utilizar interfaces web básicas;
- Usuários fornecerão informações válidas no cadastro;
- Moderadores atuarão de forma consistente;
- O volume inicial de usuários será moderado;
- O sistema será acessado via navegador web;
- As imagens enviadas estarão em formatos comuns (JPEG, PNG);
- Suporte de longo prazo às bibliotecas e frameworks utilizados;
- Compatibilidade com navegadores modernos.

5.4 Premissas e Dependências

O sistema deverá utilizar os seguintes padrões de premissas e dependências:

Nome do Sistema:	
Documento de Visão	Versão 0.2

- Máquina do Desenvolvedor:
 - o Ambiente de execução
 - o Ferramentas de banco de dados
 - o Git
 - o IDE/Editor
 - o Sistema operacional compatível
- Máquina do Servidor:
 - o Aplicação
 - o Banco de Dados

6. Precedência e Prioridades

Crítico	Publicação, moderação humana, classificação do conteúdo, segurança, controle de perfil, navegação e visualização.
Importante	Sistema de reputação, ganho de visibilidade, recomendação de conteúdo de acordo com relevância.
Útil	Interface intuitiva, conteúdo personalizado, sistema de anúncio.

7. Requisitos Funcionais do Produto

RF	Descrição	Categoria
RF01	O sistema deve permitir o cadastro de usuários	Gestão de Usuários
RF02	O sistema deve permitir autenticação (login) de usuários.	Autenticação e Segurança
RF03	O sistema deve permitir que usuários criem e publiquem postagens com título, imagem, descrição e tags.	Gerenciamento de Conteúdo
RF04	O sistema deve permitir que moderadores classifiquem imagens como “Humana” ou “IA”.	Moderação de Conteúdo
RF05	O sistema deve permitir a visualização de um feed de publicações.	Exibição de Conteúdo
RF06	O sistema deve permitir que usuários curtam postagens.	Interação do Usuário
RF07	O sistema deve permitir o compartilhamento de postagens.	Interação do Usuário
RF08	O sistema deve ter um filtro para a exibição de imagens geradas ou não por I.A.	Moderação de Conteúdo
RF09	O sistema deve permitir que o usuário exclua	Gerenciamento de Conteúdo

Nome do Sistema:	
Documento de Visão	Versão 0.2

	ou archive uma postagem do próprio perfil.	
RF10	O sistema deve permitir que os usuários façam comentários nas postagens.	Interação do Usuário
RF11	O sistema deve possuir uma aba para visualização de postagens curtidas e favoritas.	Exibição de Conteúdo
RF12	O sistema deve permitir que o usuário favorite postagens.	Gestão de Perfis
RF13	O sistema deve permitir que administradores concedam perfil de moderador a usuários.	Gestão de Perfis
RF14	O sistema deve permitir que usuários criadores (artistas) e usuários gerais votem para classificar imagens como “Gerada por IA”, “Arte Humana” ou “Incerto”.	Moderação de Conteúdo
RF15	O sistema deve exibir a quantidade de votos de cada perfil para cada categoria.	Exibição de Conteúdo
RF16	O sistema deve permitir que moderadores deem um veredito para classificar imagens e adicionem uma descrição da decisão.	Moderação de Conteúdo
RF17	O sistema de ordenar postagens, utilizando metadados para fazer uma classificação por relevância.	Exibição de Conteúdo
RF18	O sistema deve permitir que um usuário siga um criador.	Interação do Usuário
RF19	O sistema deve permitir que usuários deixem de seguir um criador.	Interação do Usuário
RF20	O sistema deve possuir uma aba para exibir seguidores e usuários seguidos.	Exibição de Conteúdo
RF21	O sistema deve possuir uma aba para visualizar apenas as postagens de um perfil selecionado.	Exibição de Conteúdo
RF22	O sistema deve possuir uma aba de configurações.	Exibição de Conteúdo
RF23	O sistema deve permitir que o usuário visualize as próprias informações de perfil na aba de configurações.	Exibição de Conteúdo
RF24	O sistema deve permitir que o usuário realize login, logout e edite o próprio perfil.	Gestão de Usuários
RF25	O sistema deve permitir que o usuário relate uma imagem como imprópria.	Moderação de Conteúdo
RF26	O sistema deve permitir que o usuário exclua sua conta.	Gestão de Usuários

Nome do Sistema:

Documento de Visão

Versão 0.2

RF27	O sistema deve permitir que o usuário pesquise imagens por tags.	Exibição de Conteúdo
RF28	O sistema deve permitir que o usuário pesquise por criadores.	Exibição de Conteúdo

8. Requisitos Não-Funcionais do Produto

RNF	Descrição	Categoria
RNF1	O sistema deve apresentar tempo de resposta inferior a 3 segundos para carregamento do feed em condições normais de uso.	Sistema
RNF2	O sistema deve suportar pelo menos 500 usuários simultâneos sem degradação significativa de desempenho.	Sistema
RNF3	O sistema deve ser capaz de escalar horizontalmente para suportar aumento de usuários e volume de dados.	Escalabilidade
RNF4	O sistema deve garantir autenticação segura, com armazenamento de senhas criptografadas.	Segurança
RNF5	O sistema deve ser compatível com os principais navegadores modernos	Suportabilidade
RNF6	O sistema deve possuir interface simples e intuitiva para os usuários	Usabilidade
RNF7	A interface deve ser responsiva	Usabilidade/Suportabilidade

9. Restrições Técnicas

9.1 Padrões Aplicáveis

- **Padrão Spring Moderno:** o sistema adota arquitetura em camadas com organização orientada a domínios, permitindo melhor separação de responsabilidades e escalabilidade futura;
- **Padrão REST** para API: uso de endpoints HTTP (GET, POST, etc.);
- Utilização de **JSON** para troca de dados;
- Padrão **MVC** (Model-View-Controller) no Back-end;
- Organização por **features** (feature-based architecture) no Front-end (React)
- Autenticação baseada em **token** (JWT);
- Modelo de banco de dados **relacional**;
- **Normalização** de dados.

9.2 Restrições Aplicáveis

O projeto possui restrições relacionadas ao prazo de desenvolvimento, equipe reduzida e

Nome do Sistema:	
Documento de Visão	Versão 0.2

orçamento limitado, exigindo o uso de tecnologias gratuitas e infraestrutura simplificada. Além disso, o sistema será desenvolvido inicialmente como um MVP, contemplando apenas funcionalidades essenciais.

10. Manual de Arquitetura

10.1 Visão de Implementação

10.2 Mecanismo Arquiteturais

Decisões técnicas importantes do sistema, organizadas em 3 níveis:

Problema	Solução conceitual	Tecnologia usada
Persistência de dados	Banco de dados relacional	PostgreSQL
Autenticação	Autenticação por token	JWT + Spring Security
API	Arquitetura REST	Spring Boot
Frontend	Framework de Interface	React com Vite
Armazenamento	Armazenamento de objetos ou linkagem	AWS ou opções gratuitas

11. Tecnologias utilizadas

11.1 Java

Java é uma linguagem de programação orientada a objetos e plataforma de computação liberada pela primeira vez pela Sun Microsystems (posteriormente adquirida pela Oracle) em 1995. De um início humilde, ela evoluiu para uma grande participação no mundo digital dos dias atuais, oferecendo uma plataforma confiável na qual muitos serviços e aplicativos são desenvolvidos. Java é conhecido por sua interoperabilidade entre dispositivos, escalabilidade da plataforma e arquitetura orientada a objetos que permite criar programas modulares e código reutilizável.

11.2 Spring Boot

O Java Spring Boot (Spring Boot) é uma ferramenta que torna o desenvolvimento de aplicações da Web e microsserviços com o Java Spring Framework mais rápido e fácil. O Spring Framework é um framework popular, de código aberto, de nível corporativo para criar aplicações de nível de produção que executam na máquina virtual (JVM). O Spring Boot otimiza e simplifica o desenvolvimento do Spring Framework por meio de três funcionalidades principais: autoconfiguração, uma abordagem opinativa para configuração e a capacidade de criar aplicações independentes.

11.3 Spring Security

Spring Security é um framework poderoso e altamente customizável para autenticação e controle de acesso. É o padrão para segurança de aplicações baseadas em Spring. Tem como foco

Nome do Sistema:

Documento de Visão

Versão 0.2

prover tanto autenticação como autorização para aplicações Java.

11.4 JWT

O JWT (JSON Web Token) é um padrão para autenticação e troca de informações definido pela RFC7519. Nele é possível armazenar de forma segura e compacta objetos JSON. Este token é um código Base64 e pode ser assinado usando um segredo ou par de chaves privadas/públicas.

11.5 OAuth2

A autorização aberta (OAuth) é uma estrutura de autorização de padrão aberto que concede aos aplicativos o acesso aos recursos protegidos de um usuário final, sem exigir o login nem a senha da conta do usuário. O OAuth oferece importantes benefícios de gerenciamento de acesso para usuários, desenvolvedores e empresas, mantendo os dados de login inacessíveis e limitando o acesso a outras informações confidenciais.

11.6 React

React é um framework JavaScript criado pelo Facebook (atual Meta) que é usado para criar interfaces de usuário (UI) em aplicativos web. Ele é popular por ser fácil de usar, altamente flexível e escalável. É baseado em componentes, com sua lógica escrita em JavaScript, permitindo passar diversos tipos de dados ao longo da sua aplicação e ainda manter o estado fora do DOM.

11.7 JavaScript

JavaScript é uma linguagem de programação usada para fazer páginas interativas da Internet. As funções de JavaScript tem como objetivo melhorar a experiência do usuário durante a navegação em sites. Como uma linguagem de script do lado do cliente, ele é uma das tecnologias principais da World Wide Web.

11.8 Vite

Vite é uma ferramenta de construção de projetos de frontend que se destina a oferecer uma experiência de desenvolvimento mais rápida e leve para projetos de web modernos. Ela consiste em duas partes principais: um servidor de desenvolvimento que oferece melhorias de funcionalidade ricas sobre módulos de ECMAScript nativo e um comando de construção que empacota o nosso código com a Rollup, pré-configurado para produzir recursos estáticos altamente otimizados para produção.

11.9 CSS3

O CSS3 é a terceira versão do Cascading Style Sheets. O CSS é uma linguagem de estilo usada no design de páginas da web. Desenvolvida na década de 90, a linguagem foi criada para solucionar a complexidade das páginas devido à expansão da Internet.

11.10 Bootstrap

Bootstrap é um framework front-end de código aberto que agrupa uma vasta coleção de trechos de código reutilizáveis escritos em HTML, CSS e JavaScript. Foi criado pelo Twitter em 2011. É gratuito e utilizado por desenvolvedores Front-end e Full Stack para criar designs de sites e aplicativos. Ele possui vários recursos para configurar estilos e elementos de maneira simples, rápida e eficaz.

11.11 PostgreSQL

O PostgreSQL é um banco de dados relacional de software livre com suporte de 30 anos de desenvolvimento, sendo um dos bancos de dados relacionais mais estabelecidos disponíveis. A popularidade do PostgreSQL com desenvolvedores e administradores se deve à sua flexibilidade e integridade notáveis. É um banco de dados de código aberto e possui forte reputação por sua

Nome do Sistema:	
Documento de Visão	Versão 0.2

confiabilidade e suporte a padrões técnicos abertos.

11.12 AWS S3

O Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) é um serviço de armazenamento de objetos que oferece escalabilidade, disponibilidade de dados, segurança e desempenho. O Amazon S3 fornece recursos de gerenciamento para que seja possível otimizar, organizar e configurar o acesso aos dados para atender aos requisitos específicos de negócios, organizacionais e de compatibilidade.

11.13 MinIO

MinIO é uma plataforma de armazenamento de objetos de alto desempenho. Ela foi criada para ser leve, rápida e altamente escalável. Além disso, é compatível com o protocolo Amazon S3, o que facilita a integração com outras soluções que utilizam esse padrão. É uma ferramenta open-source, permitindo mais liberdade para desenvolvedores e empresas adaptarem o MinIO às suas necessidades. Diferente dos sistemas tradicionais, o armazenamento de objetos trata cada dado como uma unidade completa. Isso facilita o acesso, a organização e o gerenciamento das informações.

11.14 Maven

O Apache Maven é uma ferramenta de automação e gerenciamento de projetos Java. Ela fornece uma forma padronizada de automação, construção e publicação de aplicações, agregando agilidade e qualidade ao produto final. Por ser extremamente flexível, permite que sejam adicionados plugins a si, para estender suas funcionalidades nativas.

Nome do Sistema:	
Documento de Visão	Versão 0.2